

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет робототехніки та приладобудування

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Лабораторна робота № 4

Вивчення методик вимірювання характеристик компаратора

Студент: Погорелов Богдан

Група: ПК-51мп

Звіт з лабораторної роботи №4

Тема: Вивчення методик вимірювання характеристик компаратора

Виконав: Богдан Погорєлов

Група: ПК-51мп

1. Мета роботи

Навчитися проводити вимірювання таких параметрів компаратора, як напруга переключення, напруга зміщення та гістерезис.

2. Обладнання

Використано програмне середовище **NI Multisim**.

3. Хід роботи

Крок 1-3: Підготовка та формування компаратора

Згідно з п. 4, реалізовано схему компаратора на основі ОП LM358 у секції OPAMP TYPE III BASIC.

Крок 4: Опорна напруга

Використано потенціометр для формування V_{ref} .

Технічне рішення: Замість класичного дільника на резисторах для фіксованих значень, використано кероване джерело постійної напруги. Це дозволило миттєво змінювати опорний рівень без перекомутації резисторів на платі.

Крок 5-6: Вимірювання та осцилографія

Проведено вимірювання напруг переключення (V_{trip+} , V_{trip-}).

Рис. 1

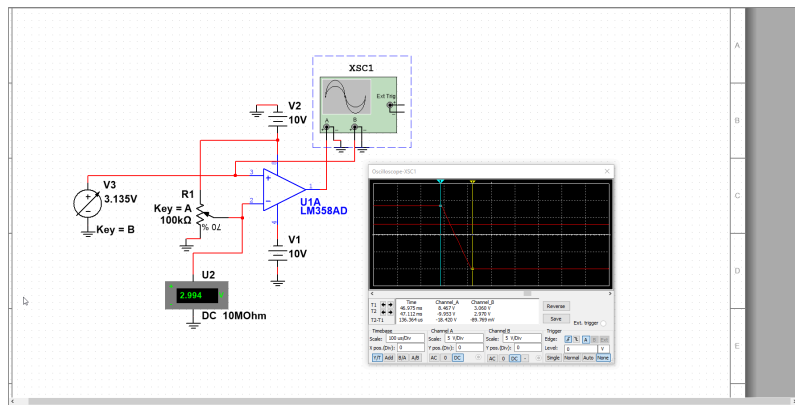
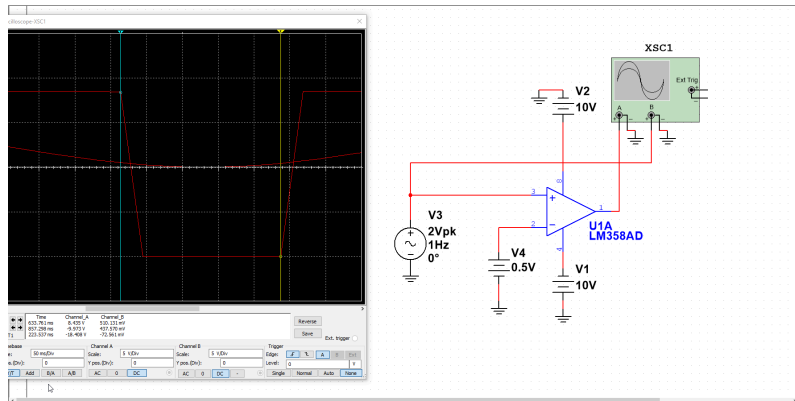


Схема вимірювань компаратора в Multisim

Час перемикання 136.364 us

Технічне рішення: Замість мультиметра для реєстрації стрибкоподібної зміни сигналу, використано осцилограф (XSC1). Осцилограф дозволяє візуально та автоматично вимірювати різницю напруг, що значно швидше та точніше, ніж ручна фіксація значень мультиметром.

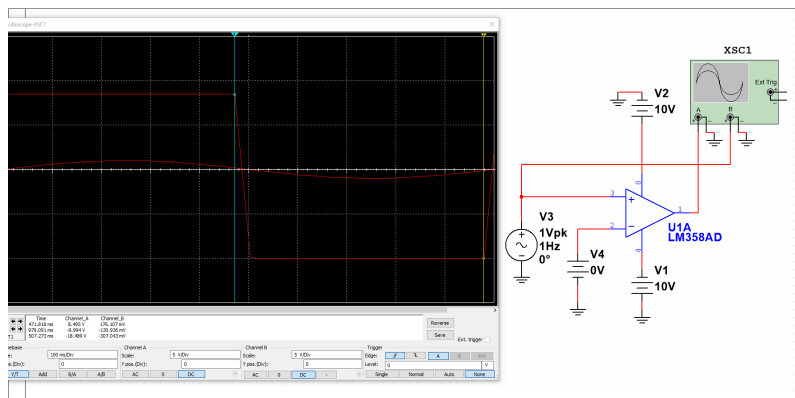
Рис. 2



Осцилограма сигналу (Експеримент №1)

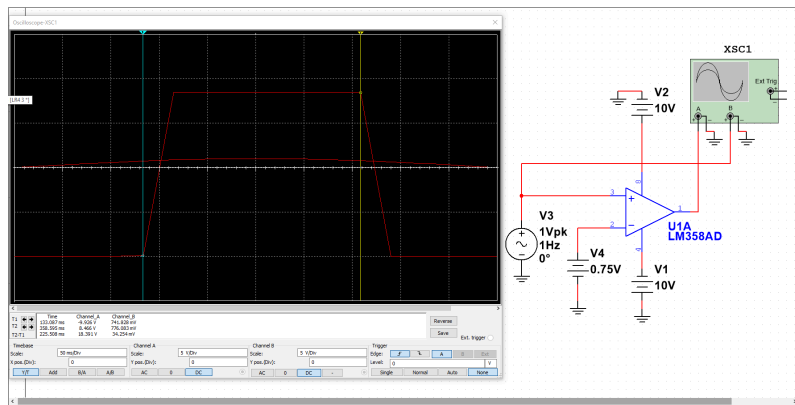
При опорному 0,5V перемикання відбувається при напрузі на вході 0.510V та 0.437V

Рис. 3



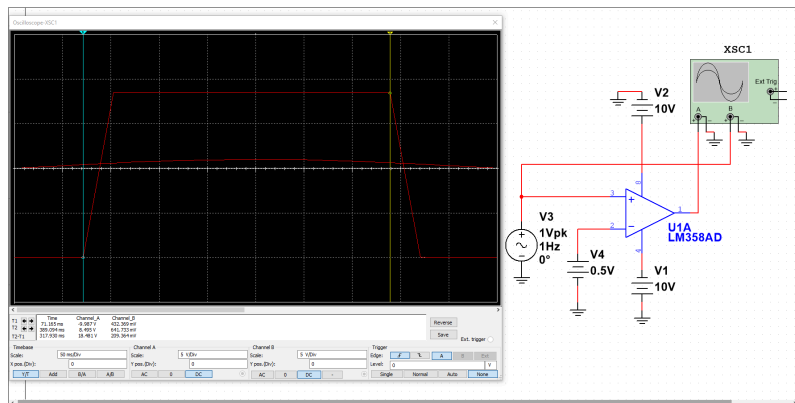
Осцилограма (Експеримент №2)

Рис. 4



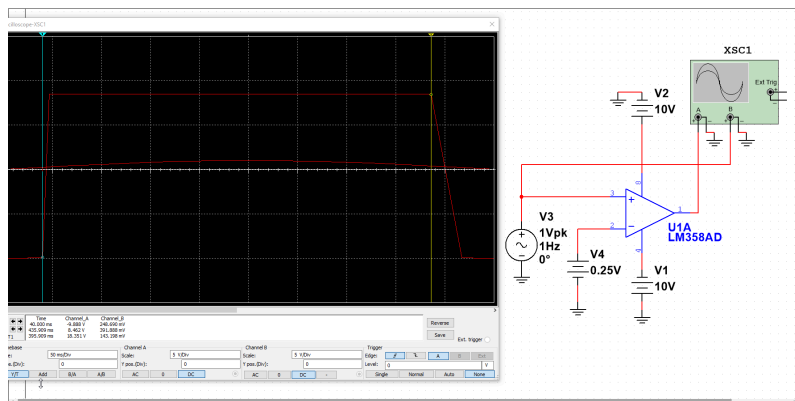
Осцилограма (Експеримент №3)

Рис. 5



Осцилограма (Експеримент №4)

Рис. 6



Осцилограма (Експеримент №5)

4. Результати вимірювань та розрахунки

Згідно з методикою, розрахунок ширини зони переключення (V_{span}) виконується за формулою:

$$V_{span} = V_{trip+} - V_{trip-}$$

Таблиця 1: Результати вимірювань напруг переключення

$V_{thr}, \text{ мВ}$	$V_{trip-}, \text{ мВ}$	$V_{trip+}, \text{ мВ}$	$V_{span}, \text{ мВ}$
0	-130	176	307
250	248	391	143

$V_{thr}, \text{ мВ}$	$V_{trip-}, \text{ мВ}$	$V_{trip+}, \text{ мВ}$	$V_{span}, \text{ мВ}$
500	423	641	209
750	741	776	34

5. Дослідження компаратора з гістерезисом

Зібрано схему з резистором зворотного зв'язку R1 (100 кОм) для дослідження напруг переключення та гістерезису.

Рис. 7

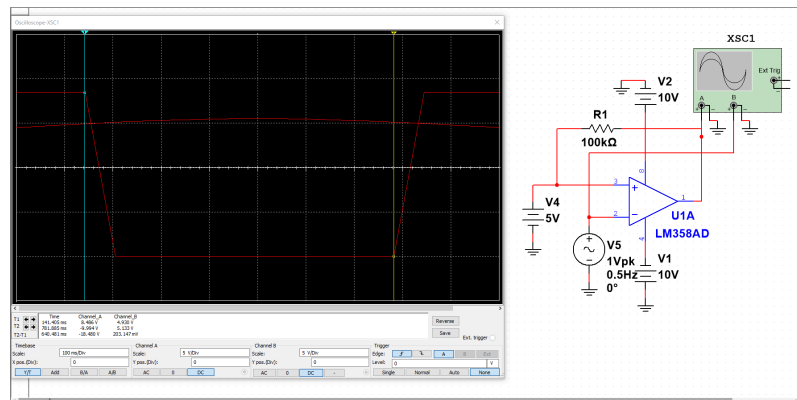


Схема компаратора з позитивним зворотним зв'язком (гістерезисом)

Розрахунок гістерезису:

Згідно із завданням, гістерезис створеного компаратора розраховується за формулою:

$$V_{hyst} = V_{trip+} - V_{trip-}$$

За даними осцилограми (Рис. 7):

- $V_{trip+} = 5.133 \text{ В}$
- $V_{trip-} = 4.93 \text{ В}$
- $V_{hyst} = 0.203147 \text{ В}$

6. Висновки

У ході роботи було вивчено роботу компаратора та методики вимірювання його характеристик. Завдяки використанню віртуального осцилографа досягнуто високої точності при визначенні параметрів V_{trip+} та V_{trip-} . Спрощення схеми шляхом використання керованих джерел напруги замість ручних потенціометрів дозволило суттєво пришвидшити процес отримання даних та уникнути інструментальних похибок реального обладнання. Також було успішно досліджено гістерезис, що виникає при введенні позитивного зворотного зв'язку в схему на базі LM358.